



(21) 申请号 202511241047.1

(22) 申请日 2025.09.02

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省咸阳市杨凌示范区西
农路22号(72) 发明人 张宏鸣 薛文嘉 韩亚敏 咎林森
李安宁 李斌 秦培杰 张宇
孙扬 秦一溯 曹诗超(74) 专利代理机构 西安凯多思知识产权代理事
务所(普通合伙) 61290
专利代理师 张西娟

(51) Int. Cl.

G06F 18/241 (2023.01)

G06F 18/25 (2023.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

G06N 3/045 (2023.01)

G06F 18/2431 (2023.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 20/40 (2022.01)

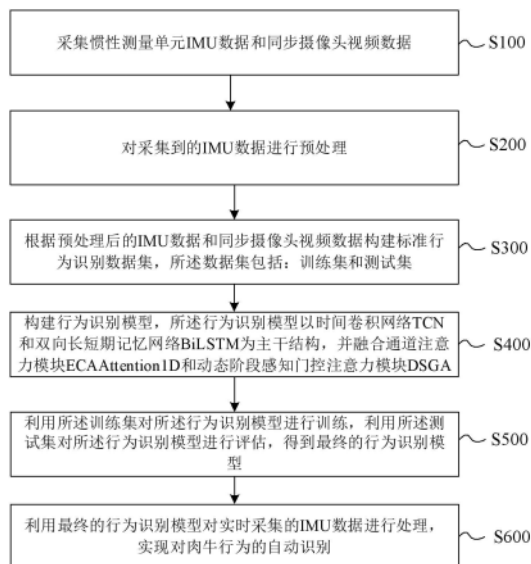
权利要求书2页 说明书14页 附图6页

(54) 发明名称

一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力
机制肉牛行为识别方法

(57) 摘要

本发明是一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,包括:采集IMU数据和同步摄像头视频数据;对IMU数据进行预处理;根据IMU数据和视频数据构建标准行为识别数据集;构建行为识别模型,模型以时间卷积网络和双向长短期记忆网络为主干结构,融合通道注意力模块与动态阶段感知门控注意力模块;对模型进行训练,实现肉牛行为的自动识别。本发明通过多层TCN与BiLSTM联合建模,实现对不同行为时间尺度的适应,提升长时与短时行为建模能力;DSGA模块可动态关注行为演化中的关键阶段,强化短时行为关键特征表达、抑制长时行为冗余帧干扰,显著提升分类准确率;ECAAttention1D增强多通道IMU数据的差异化建模能力,突出关键信号通道,提高模型判别效率。



1. 一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

S100,采集惯性测量单元IMU数据和同步摄像头视频数据;

S200,对采集到的IMU数据进行预处理;

S300,根据预处理后的IMU数据和同步摄像头视频数据构建标准行为识别数据集,所述数据集包括:训练集和测试集;

S400,构建行为识别模型,所述行为识别模型以时间卷积网络TCN和双向长短期记忆网络BiLSTM为主干结构,并融合通道注意力模块ECAAttention1D和动态阶段感知门控注意力模块DSGA;其中,通道注意力模块用于对不同通道特征进行差异化加权;动态阶段感知门控注意力模块包括时序自注意力子模块与加权注意力子模块,用于动态建模行为演化过程中的阶段依赖关系,并在短时行为和长时行为中自适应调整关键特征的权重;

S500,利用所述训练集对所述行为识别模型进行训练,利用所述测试集对所述行为识别模型进行评估,得到最终的行为识别模型;

S600,利用最终的行为识别模型对实时采集的IMU数据进行处理,实现对肉牛行为的自动识别。

2. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述S100中IMU数据采集频率为50Hz,摄像头时间戳与IMU设备同步。

3. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述S200包括:

S201,采用Z-score标准化方法对采集到的IMU数据进行标准化处理;

S202,采用小波去噪方法对所述IMU数据进行去噪处理。

4. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述S300包括:

S301,根据所述视频数据及其对应的时间戳,对所述IMU数据进行行为类别标注;

S302,剔除行为特征不稳定的IMU数据,利用滑动窗口分段策略将所述IMU数据划分为固定窗口长度的时间片段,并为每个窗口分配对应的行为标签;

S303,将所述IMU数据随机划分为训练集和数据集。

5. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述时间卷积网络TCN包括多层一维膨胀卷积层,每层采用卷积核大小为2的因果卷积,并设置指数增长的膨胀系数,每个卷积层后均采用ReLU激活函数与Dropout层。

6. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述通道注意力模块采用固定大小为3的一维卷积核,对时间维度进行池化后提取通道描述,并生成通道加权系数,对IMU数据的通道进行加权建模。

7. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述双向长短期记忆网络通过正向与反向两个独立的LSTM网络,分别对输入序列从前至后、从后向前进行编码,并在每个时间步将正向与反向的隐藏状态拼接,构成对当前时刻的完整上下文表示。

8. 根据权利要求1所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,其特征在于,所述动态阶段感知门控注意力模块包括:时间自注意力子模块和加权注意力

子模块,所述时间自注意力子模块用于构建时间步之间的全连接注意力关系,所述加权注意力子模块用于对时序特征进行加权聚合。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

处理器;以及

存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;

其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1~8任一项所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1~8任一项所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤。

一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法。

背景技术

[0002] 肉牛的日常行为(如采食、饮水、站立、躺卧等)不仅反映其生理状态与健康水平的关键指标,也直接影响饲料转化效率、肉质品质及养殖效益。因此,开发一种适用于养殖场自然环境的高精度、智能化的肉牛行为识别方法,对于实现精准养殖管理、保障动物福利和提高养殖效率具有重要意义。

[0003] 当前肉牛行为识别技术主要分为两类:接触式识别方法与非接触式识别方法。非接触式方法主要包括基于图像的计算机视觉(CV)识别技术与热成像监测技术。CV方法通过摄像头捕捉肉牛行为图像,并借助目标检测与姿态估计等算法实现行为识别,具有可视化强、部署灵活等优势。但该方法极易受到光照变化、遮挡、背景干扰等环境因素影响,且在存在多头牛重叠时,个体身份难以区分;热成像方法虽具有夜间监测能力,但存在分辨率低、帧率不足的问题,难以准确识别快速或细微的行为动作。接触式方法主要依赖佩戴式惯性测量单元(IMU)传感器,通过实时采集牛只的加速度、角速度、磁力等数据构建时序特征,以实现行为的分类识别。相比非接触式方法,IMU传感器具备抗干扰强、采集实时性高、适配自然环境能力强等优势,在行为识别准确性与系统稳定性方面具有更大潜力。通过将IMU设备佩戴于牛只的颈部、背部等关键部位,可实现高频、结构化运动数据的获取,已成为当前研究的主要方向之一。

[0004] 现有基于IMU的行为识别方法多采用固定长度滑动窗口分段策略,并结合支持向量机(SVM)、决策树(DT)等传统机器学习算法完成分类。这类方法虽在部分基础行为识别中取得一定效果,但依赖手工设计特征,难以捕捉深层次时序演化规律,泛化能力有限。近年来,深度学习方法逐渐被应用于IMU数据建模中,如卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)等在肉牛行为识别中展现出更强的特征提取能力,然而,在实际复杂环境中,上述方法仍存在复杂动态行为识别率低、行为边界识别模糊等问题,因此,急需提出一种具有较高识别精度的肉牛行为识别方法。目前已有的研究和技术中有以下几点不足:

(1) 多数方法采用固定滑动窗口切分时序数据,无法有效适配行为持续时间的差异,短时行为的关键帧易被背景帧稀释,长时行为上下文信息被截断,导致分类性能下降;

(2) 现有模型普遍采用均匀池化或单帧加权方式进行特征聚合,缺乏对行为阶段演化过程的建模能力,难以准确识别具有阶段性演变规律的复杂行为,如采食、饮水、梳毛等;

(3) 传感器多通道信号在处理时未能进行差异化加权,重要通道信号表达能力弱化,冗余特征参与建模占比高,降低了模型整体判别性能。

[0005] 因此,有必要改善上述相关技术方案中存在的一个或者多个问题。

[0006] 需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。

[0008] 根据本发明的第一方面,提供一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,所述方法包括以下步骤:

S100,采集惯性测量单元IMU数据和同步摄像头视频数据;

S200,对采集到的IMU数据进行预处理;

S300,根据预处理后的IMU数据和同步摄像头视频数据构建标准行为识别数据集,所述数据集包括:训练集和测试集;

S400,构建行为识别模型,所述行为识别模型以时间卷积网络TCN和双向长短期记忆网络BiLSTM为主干结构,并融合通道注意力模块ECAAttention1D和动态阶段感知门控注意力模块DSGA;其中,通道注意力模块用于对不同通道特征进行差异化加权;动态阶段感知门控注意力模块包括时序自注意力子模块与加权注意力子模块,用于动态建模行为演化过程中的阶段依赖关系,并在短时行为和长时行为中自适应调整关键特征的权重;

S500,利用所述训练集对所述行为识别模型进行训练,利用所述测试集对所述行为识别模型进行评估,得到最终的行为识别模型;

S600,利用最终的行为识别模型对实时采集的IMU数据进行处理,实现对肉牛行为的自动识别。

[0009] 本发明中,所述S100中IMU数据采集频率为50Hz,摄像头时间戳与IMU设备同步。

[0010] 本发明中,所述S200包括:

S201,采用Z-score标准化方法对采集到的IMU数据进行标准化处理;

S202,采用小波去噪方法对所述IMU数据进行去噪处理。

[0011] 本发明中,所述S300包括:

S301,根据所述视频数据及其对应的时间戳,对所述IMU数据进行行为类别标注;

S302,剔除行为特征不稳定的IMU数据,利用滑动窗口分段策略将所述IMU数据划分为固定窗口长度的时间片段,并为每个窗口分配对应的行为标签;

S303,将所述IMU数据随机划分为训练集和数据集。

[0012] 本发明中,所述时间卷积网络TCN包括多层一维膨胀卷积层,每层采用卷积核大小为2的因果卷积,并设置指数增长的膨胀系数,每个卷积层后均采用ReLU激活函数与Dropout层。

[0013] 本发明中,所述通道注意力模块采用固定大小为3的一维卷积核,对时间维度进行池化后提取通道描述,并生成通道加权系数,对IMU数据的通道进行加权建模。

[0014] 本发明中,所述双向长短期记忆网络通过正向与反向两个独立的LSTM网络,分别对输入序列从前至后、从后向前进行编码,并在每个时间步将正向与反向的隐藏状态拼接,构成对当前时刻的完整上下文表示。

[0015] 本发明中,所述动态阶段感知门控注意力模块包括:时间自注意力子模块和加权注意力子模块,所述时间自注意力子模块用于构建时间步之间的全连接注意力关系,所述加权注意力子模块用于对时序特征进行加权聚合。

[0016] 根据本发明的第二方面,提供一种电子设备,包括:

处理器;以及

存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;

其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述任一项实施例所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤。

[0017] 根据本发明的第三方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤。

[0018] 本发明提供的技术方案可以包括以下有益效果:

本发明中,通过多层TCN与BiLSTM联合建模,实现对不同行为时间尺度的适应,提升长时与短时行为建模能力;DSGA模块可动态关注行为演化中的关键阶段,强化短时行为特征表达、抑制冗余帧干扰,显著提升分类准确率;ECAAttention1D通道注意力机制增强了对多通道IMU数据的差异化建模能力,突出关键信号通道,提高模型判别效率;实验结果表明,本发明的方法在典型肉牛八类行为识别中准确率可达99%以上,适用于规模化畜牧场景下的实时行为监测与健康管理。

[0019] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

[0020] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1示出本公开示例性实施例中基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的流程图;

图2示出本公开示例性实施例中对采集到的IMU数据进行预处理的流程图;

图3示出本公开示例性实施例中根据预处理后的IMU数据和同步摄像头视频数据构建标准行为识别数据集的流程图;

图4示出本公开示例性实施例中实验场地结构示意图;

图5示出本公开示例性实施例中项圈式惯性测量单元(IMU)装置结构示意图;

图6示出本公开示例性实施例中行为识别模型结构图;

图7示出本公开示例性实施例中ECAAttention1D通道注意力模块结构图;

图8示出本公开示例性实施例中DSGA动态感知加权注意力模块结构图;

图9示出本公开示例性实施例不同滑动窗口下模型行为识别结果混淆矩阵示意图;

图10示出本公开示例性实施例中一种电子设备的结构示意图;

图11示出本公开示例性实施例中用于实现基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的程序产品的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。

[0023] 此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。

[0024] 本示例实施方式中首先提供了一种基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法,参考图1所示,该方法可以包括下述步骤:

S100,采集惯性测量单元IMU数据和同步摄像头视频数据;

S200,对采集到的IMU数据进行预处理;

S300,根据预处理后的IMU数据和同步摄像头视频数据构建标准行为识别数据集,所述数据集包括:训练集和测试集;

S400,构建行为识别模型,所述行为识别模型以时间卷积网络TCN和双向长短期记忆网络BiLSTM为主干结构,并融合通道注意力模块ECAAttention1D和动态阶段感知门控注意力模块DSGA;其中,通道注意力模块用于对不同通道特征进行差异化加权;动态阶段感知门控注意力模块包括时序自注意力子模块与加权注意力子模块,用于动态建模行为演化过程中的阶段依赖关系,并在短时行为和长时行为中自适应调整关键特征的权重,从而解决现有方法中短时特征稀释和长时上下文截断的问题;

S500,利用所述训练集对所述行为识别模型进行训练,利用所述测试集对所述行为识别模型进行评估,得到最终的行为识别模型;

S600,利用最终的行为识别模型对实时采集的IMU数据进行处理,实现对肉牛行为的自动识别。

[0025] 本实施例中,通过多层TCN与BiLSTM联合建模,实现对不同行为时间尺度的适应,提升长时与短时行为建模能力;DSGA模块可动态关注行为演化中的关键阶段,强化短时行为特征表达、抑制冗余帧干扰,显著提升分类准确率;ECAAttention1D通道注意力机制增强了对多通道IMU数据的差异化建模能力,突出关键信号通道,提高模型判别效率;实验结果表明,本发明的方法在典型肉牛八类行为识别中准确率可达99%以上,适用于规模化畜牧场景下的实时行为监测与健康管理。

[0026] 下面,将参考附图对本示例实施方式中的上述方法的各个步骤进行更详细的说明。

[0027] 在S100中,选取体型相近、健康状况良好的3头成年安格斯肉牛(体长1.95m)作为实验对象。

[0028] 为实现肉牛日常行为的高频数据采集,每头牛均佩戴一套项圈式IMU传感器装置。所述IMU传感器型号为WT901WIFI(由深圳维特智能科技有限公司生产),该传感器集成三轴加速度计、三轴陀螺仪及三轴磁力计,可实现9轴同步测量,其各项量程参数分别为加速度计 $\pm 16g$,陀螺仪 $\pm 2000^\circ/s$,磁力计: ± 30 Gauss。

[0029] 所述IMU传感器封装于防水ABS外壳中(尺寸为 $100 \times 50 \times 75$ mm),通过可调节尼龙带佩戴于牛颈部靠近胸前的位置。为确保数据稳定性及佩戴舒适性,在正式采集数据前预设1天适应期,用于牛只适应设备存在而不记录数据。数据采集频率设置为50Hz,采集数据包括加速度、角速、角度与磁场12个通道。采集过程中,设备通过2.4GHz Wi-Fi协议将数据实时传输至本地PC并保存为.csv格式。传感器固定时采用如下坐标轴定义,x轴沿牛颈部正向指向牛头方向,y轴水平指向牛只右侧,z轴垂直向下与地面重力方向一致。

[0030] 为配合后续数据标注,在实验场所(牛舍与外场)布设3台HIKVISION DS-IPC-K18H-LT型监控摄像头,覆盖牛只主要活动区域,摄像头与IMU设备时间戳保持同步,用于对牛只的行动视频数据进行采集,便于后续视频比对标注行为类别。

[0031] S200中,为提高行为识别模型的训练效率和识别精度,对采集得到的原始IMU数据进行标准化与去噪处理,增强特征表达能力并消除不同通道之间的数值差异与噪声干扰。

[0032] 如图2所示,S200包括两个子步骤,如下所述:

S201,采用Z-score标准化方法对采集到的IMU数据进行标准化处理。由于IMU数据中包含多个物理量(加速度、角速度、磁力),不同传感器通道的数值范围与量纲存在差异,直接输入模型易导致训练不稳定。因此,本申请采用Z-score标准化方法对各通道数据进行归一化处理。标准化公式如下所示:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

[0033] 式中, x 为IMU数据; μ 为对应通道在训练集上的均值; σ 为对应通道在训练集上的标准差; z 为标准化后的结果。该标准化方法可使每个通道的输入特征服从均值为0、标准差为1的标准正态分布,消除通道间幅度差异的干扰,提高模型对特征的公平建模能力。

[0034] S202,采用小波去噪方法对所述IMU数据进行去噪处理。考虑到IMU数据在采集过程中可能受到牛只颤动、环境干扰、电气噪声等因素影响,导致高频信号中存在瞬时波动与干扰峰值。为保留行为特征主成分并抑制无关噪声,采用小波变换进行信号降噪处理。

[0035] 本申请选取Symlet小波系中的Sym8作为母小波,设置小波分解层数为5层,采用软阈值函数进行高频系数压缩。降噪流程包括如下步骤:

- (1) 对原始时间序列进行小波分解,得到多尺度小波系数;
- (2) 对每一层的细节系数应用软阈值函数,如下所示:

$$d_j^* = \begin{cases} \text{sign}(|d_j| - \lambda), & \text{if } |d_j| > \lambda \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

[0036] 其中, d_j 为原始高频系数(细节系数),即小波分解后得到的高频信号分量; d_j^* 为经软阈值处理后的系数,用于重构去噪后的信号; λ 为阈值系数;将处理后的系数进行小波逆变换,重构去噪后的信号。

[0037] 去噪处理在保留低频主要趋势的同时,抑制了高频噪声成分,尤其对躺下、起身、

奔跑等高动态行为中包含的瞬时信号具有显著保真效果。去噪处理后的IMU数据为后续模型建模提供了更加平滑、稳定且高保真的特征序列输入。

[0038] S300是数据集构建与行为标注的过程。本发明中,为训练和验证行为识别模型的性能,基于采集的原始IMU数据与同步摄像头视频资料构建标准行为识别数据集,包含数据标注、样本筛选、窗口切分与训练集划分等过程。如图3所示,S300具体包括:

S301,根据所述视频数据及其对应的时间戳,对所述IMU数据进行行为类别标注。为确保标注准确性,在IMU传感器采集数据期间,同步采集牛舍内外场的视频资料。实验人员使用3台固定高清摄像头,覆盖牛只主要活动区域,摄像头与IMU设备的时间戳保持一致。标注人员依据视频画面和对应的时间戳,逐帧分析牛只行为变化,并对IMU数据进行人工行为类别标注。

[0039] S302,剔除行为特征不稳定的IMU数据,利用滑动窗口分段策略将所述IMU数据划分为固定窗口长度的时间片段,并为每个窗口分配对应的行为标签。标注过程中,部分行为(如奔跑、饮水)持续时间较短,若行为片段少于3秒,则特征不稳定,容易被误判。为保证样本质量,本发明仅保留持续时间大于等于3秒的连续行为片段,剔除中间行为切换或转场过程中的片段。对保留样本应用滑动窗口分段策略,将原始IMU序列划分为固定长度的时间片段。窗口长度设置为64帧(约3.2秒),滑动步长为固定值。每个窗口分配一个行为标签,标记为该窗口末帧对应的行为类别。

[0040] S303,将所述IMU数据随机划分为训练集和数据集。为验证模型的性能与泛化能力,构建的数据集划分为训练集与测试集,划分比例为8:2。划分过程采用20轮随机洗牌,并固定随机种子以确保结果可复现。本发明最终构建的数据集中,共计样本约85万条。本实施例中,训练集用于训练模型,测试集用于验证模型的泛化能力。

[0041] S400是构建行为识别模型的过程。本发明提出一种肉牛行为识别模型,采用时间卷积网络(TCN)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)为主干结构,融合通道注意力机制(ECAAttention1D)与动态阶段感知门控注意力机制(DSGA),以增强通道判别能力与关键时间片段建模能力。所述模型输入为滑动窗口提取的多通道IMU时序数据,输出为8类肉牛行为标签,包括站立、躺卧、行走、奔跑、采食、饮水、梳毛和打斗等。模型结构如图6所示,主要包含TCN模块、ECAAttention1D模块、BiLSTM模块及DSGA模块。

(1) TCN模块

TCN是一种专为处理时序数据设计的卷积神经网络结构,其核心特点是利用膨胀卷积机制,在保持输入序列长度不变的前提下,有效扩大感受野,从而捕捉远距离的时间依赖特征。

[0042] 本模型中,TCN模块由多层一维膨胀卷积堆叠组成,每层采用卷积核大小为2的因果卷积,并设置指数增长的膨胀系数(第*i*层为 $d = 2^i$),以实现针对不同行为时间尺度的建模能力。此外,每个卷积层后均采用ReLU激活函数与Dropout层,以增强非线性表达能力并抑制过拟合。设输入特征序列为矩阵 $X \in \mathbb{R}^{B \times F \times L}$ (B 表示批次大小, F 为特征数量, L 为序列长度),则TCN的卷积层计算可表示为:

$$y(t) = \text{ReLU} \left(\sum_{k=0}^{K-1} W(k) \cdot x(t-d \cdot k) + b \right)$$

[0043] 其中, W_k 表示卷积核第 k 个位置的权重参数, K 为卷积核大小 (本模型中 $K = 2$), d 为当前层的膨胀系数, t 为时间步, b 为偏置项。为确保每层输出序列长度与输入一致, 每个卷积层采用 $(K-1) \cdot d$ 的 padding 策略。通过膨胀卷积的层层堆叠, TCN 模块可逐步扩展感受野, 有效提取多尺度时序特征, 最终输出特征为 $X_{TCN} \in \mathbb{R}^{B \times C \times L}$, 其中 C 为最后一层卷积输出的通道数。

[0044] (2) ECAAttention1D 通道注意力模块

为进一步提升模型对关键通道特征的表达能力, 本实施例在 TCN 模块之后引入轻量级通道注意力机制, 命名为 ECAAttention1D。该模块受到 Efficient Channel Attention (ECA) 机制的启发, 并结合时序行为识别任务的特点进行了结构适配和优化。

[0045] 所述通道注意力模块 (ECAAttention1D) 用于增强 TCN 输出特征在通道维度的判别能力, 结构如图 7 所示。该模块采用固定大小为 3 的一维卷积核, 对时间维度进行池化后提取通道描述, 并生成通道加权系数:

$$z_c = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_c(t), s_c = \sigma(\text{Conv1D}(z_c)), \tilde{x}_c(t) = s_c \cdot x_c(t)$$

[0046] 式中, z_c 为通道 c 的平均池化值, T 为序列长度, $x_c(t)$ 表示通道 c 在时间步 t 的特征值; s_c 为通道注意力权重, σ 为 Sigmoid 激活函数; $\tilde{x}_c$ 为加权输出。该模块结构轻量, 适用于 IMU 数据的通道加权建模, 可提高重要通道的表达能力, 抑制冗余特征干扰。

[0047] (3) 双向长短期记忆网络 (Bidirectional Long Short-Term Memory, BiLSTM 模块)

为了进一步建模肉牛行为序列中的时间演化关系, 在通道注意力模块 (ECAAttention1D) 之后引入了双向长短期记忆网络。BiLSTM 作为一种改进型的循环神经网络结构, 能够有效捕捉长距离依赖关系, 避免传统 RNN 在梯度传播过程中的消失或爆炸问题, 广泛应用于时序建模任务中。

[0048] 本模型中, BiLSTM 通过正向与反向两个独立的 LSTM 网络, 分别对输入序列从前至后、从后向前进行编码, 并在每个时间步将正向与反向的隐藏状态拼接, 构成对当前时刻的完整上下文表示。对于单个时刻 t , BiLSTM 的前向隐藏状态 $\vec{h}_t$ 与后向隐藏状态 $\overleftarrow{h}_t$ 分别定义如下:

$$\vec{h}_t = \text{LSTM}(x_t, \vec{h}_{t-1}), \overleftarrow{h}_t = \text{LSTM}(x_t, \overleftarrow{h}_{t+1})$$

[0049] 将两个方向的隐藏状态在每个时间步上拼接, 得到最终的隐藏状态表示:

$$h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t]$$

[0050] 输出序列包含了每个时间步的前向与后向上下文信息, 所得输出序列

$H = [h_1, h_2, \dots, h_T]$ 作为后续DSGA模块的输入。BiLSTM模块可有效表达行为演化过程中阶段过渡特征,为关键时段聚焦提供连续稳定的上下文基础。

[0051] (4) 动态阶段感知注意力机制 (Dynamic Stage-aware Gated Attention, DSGA) 用于识别行为序列中的关键阶段,增强模型对阶段演化结构的建模能力,结构图如图8所示。该模块由两个子模块构成:Temporal Self-Attention (TSA) 时间自注意力子模块和加权注意力Attention子模块。TSA子模块通过构建所有时间步之间的全连接注意力关系,捕捉行为演化过程中不同时刻之间的动态依赖特征,实现对序列阶段性的建模;而Attention子模块则在此基础上进一步对时序特征进行加权聚合,引导模型自动聚焦于关键时段,从而生成具有阶段判别性的上下文表示。

[0052] 在实现中,BiLSTM输出的隐藏状态序列为 $H = \text{BiLSTM}(X_{\text{ECA}})$, $H \in \mathbb{R}^{B \times L \times 2d}$, TSA子模块首先通过线性变换生成查询 Q 、键 K 、值 V 三组表示:

$$Q = HW_Q, K = HW_K, V = HW_V$$

[0053] 接着,计算多头自注意力输出为:

$$\text{Attention}(H) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

[0054] 其中, d_k 为缩放因子, $W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 为可学习的参数矩阵。该输出通过残差连接与层归一化处理,生成阶段感知的中间特征表示 H' :

$$H' = \text{LayerNorm}(H + \text{Dropout}(\text{Attention}(H)))$$

[0055] 随后,采用加权注意力机制将所有时间步的隐藏状态进行聚合。每个时间步 t 的注意力权重 α_t 定义为:

$$\alpha_t = \frac{\exp(w^T h'_t)}{\sum_{t'=1}^L \exp(w^T h'_{t'})}, \quad c = \sum_{t=1}^L \alpha_t h'_t$$

[0056] 其中, h'_t 为经TSA处理后的BiLSTM输出的隐藏状态, w 为可学习的参数, c 为最终生成的上下文向量,用于捕捉判别性最强的阶段特征。

[0057] 该模块有效缓解了固定滑窗策略在不同时间尺度下的建模局限,能够动态识别并突出序列中的关键行为阶段,抑制冗余时间步对分类结果的干扰。通过TSA与Attention的协同作用,DSGA不仅强化了模型对短时行为中突变特征的识别能力,也提升了对长时行为上下文结构的建模效果。DSGA作为一个轻量级、可插拔的模块,嵌入在TCN-BiLSTM主干网络结构之后,可显著提升模型对关键行为片段的时间感知粒度与阶段表达能力,从而提升肉牛行为识别任务中的整体准确性与鲁棒性。

[0058] S500主要是模型训练的过程。

[0059] 本实验的深度学习运行在Windows10操作系统下,计算机搭载2个NVIDIA GeForce RTX 2080Ti显卡,采用PyTorch 1.10.0深度学习框架构建网络,软件环境为Anaconda (python3.11)。模型输入为滑动窗口切分后的多通道IMU时序数据,窗口长度设置为64帧

(约3.2秒),每个样本维度为 $X \in \mathbb{R}^{B \times 9 \times 64}$,其中B为批次大小,9为传感器通道数。模型训练采用交叉熵损失函数(Cross Entropy Loss),优化器为Adam,自适应调整学习率。初始学习率设置为0.001,权重衰减参数为 $1e-5$,批次大小设为64,训练轮数为100轮。训练过程中使用early stopping机制监控验证集准确率,避免过拟合。

[0060] 在训练结束后,选取多个训练轮次中的模型快照,对其在测试集上进行评估,选取准确率与F1-score表现最优的模型作为最终模型进行保存。可直接集成于智能终端或后端行为识别系统中部署使用。

[0061] S600是利用模型对肉牛行为进行识别的过程。采用S500中训练完成并保存的肉牛行为识别模型,对实时采集的IMU传感器数据进行处理,实现对肉牛行为的自动识别。

[0062] 应用例:

本应用例给出一种基于上述实施例的肉牛行为识别方法,具体包括以下内容。

[0063] 实验部分:

(1) 实验数据:

实验地点位于陕西省杨凌示范区,地处陕西关中平原中部,数据采集于杨凌秦宝牛业有限公司。试验于2024年10月至2025年1月在陕西省杨凌秦宝牛业有限公司养殖场进行,地理位置为北纬 34.27° 、东经 108.10° ,海拔517米。

[0064] 本申请实验中使用一套基于项圈的IMU数据采集系统,如图5所示。每头牛佩戴一个集成IMU传感器的项圈装置(尺寸 $100 \times 50 \times 75$ mm),传感器封装于底部的防水ABS外壳中,佩戴于颈部靠近胸前位置。所用IMU传感器为WT901WIFI型号(深圳维特智能科技有限公司),内部集成三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计,测量范围分别为 ± 16 g、 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ 和 ± 30 Gauss。设备支持通过2.4 GHz频段Wi-Fi(TCP或UDP协议)实时向本地PC传输9轴数据,采样频率最高达200 Hz。电源系统采用6000 mAh、3.7 V锂聚合物电池,续航时间为6-8天。在坐标系设置方面,传感器固定方向如下:x轴沿颈椎朝向牛头方向,y轴垂直于颈椎并水平向右,z轴垂直于颈椎向下。实验采集时,从牛舍中随机选取3头肉牛佩戴项圈式IMU设备,进行连续24小时的数据采集,采集3天后更换牛只,共轮换5组,以增强数据多样性与代表性。IMU传感器设置为50 Hz采样频率,将传感器与监控摄像头的时间戳设置为同步,实时向本地笔记本电脑传输9轴数据(加速度、陀螺仪、磁力计),数据以12位有符号整数表示,并以.csv格式保存。此外,为辅助行为标注,如图4所示,实验人员在牛舍安装了3台监控摄像头(HIKVISION DS-IPC-K18H-LT,China),分别设置于牛舍的横梁和立柱上,用于捕捉牛只在牛舍内外的行为,实现了牛只活动区域的无死角覆盖。其中,camera1和camera2用于记录牛只在舍内行为,camera3用于记录外场行为。摄像头与传感器时间戳同步,确保数据一致性。

[0065] 通过比对监控视频与传感器时间戳,对采集的IMU数据进行行为标定。观察显示,肉牛常见的典型行为包括:饮水、采食、站立、行走、躺卧、奔跑、梳毛、打斗,共8类行为,本研究主要针对这8种行为实现分类识别,这8种行为的标签说明及标注样本数如表1所示。在对8种行为的数据进行标注的过程中发现,若某一行为的持续时间不足3s时(例如1s时间段内行走行为的50条数据),则由于片段过短,容易受到如颤抖、扭头等瞬时动作的干扰,难以准确提取稳定特征。相反,持续时间 ≥ 3 秒的行为片段较为完整,特征清晰,有利于识别建模。因此,本申请仅保留每类行为中持续时间不小于3秒的样本,剔除3秒内行为发生切换的数

据段,以确保数据质量和标注准确性。

[0066] 表1 目标行为类的描述及数据

行为标签	描述	样本数
站立	牛的四肢呈直立状态,身体静止不动,头部有轻微摆动,背部位置和尾椎位置等高。	204196(24.0%)
躺卧	牛的四肢呈现弯曲状态,背部位置略高于尾椎部位,其胸椎骨与地面直接接触。	196482(23.1%)
行走	牛的前后肢呈现出不一致的状态,在走路过程中,两个前肢一个直立一个弯曲,直立前肢同侧的后肢为弯曲状态,弯曲前肢同侧的后肢为直立状态,两者交替进行,保证了牛向前移动,背部和尾椎部保持水平。	80730(9.5%)
奔跑	牛前后肢的状态和行走相似,但频率更高,幅度更大,同时背部在奔跑过程中高于尾椎部,牛的前移速度较快。	16266(1.9%)
采食	牛的头部持续低于背部位置,嘴部与饲料接触并伴有规律性咀嚼动作,前肢保持直立或轻微弯曲状态,后肢直立。采食过程中,牛的头部会周期性抬起进行吞咽。	208337(24.5%)
饮水	牛的头部持续低于背部位置,嘴部与饮水装置接触并伴有规律性吞咽动作,前肢保持直立或轻微弯曲状态,后肢直立。饮水过程中,牛的头部会周期性抬起进行呼吸调整。	48268(5.7%)
梳毛	牛的四肢通常保持直立或微曲状态,牛的头部或身体与固定梳毛装置接触,并伴有规律性摩擦动作。	53916(6.3%)
打斗	两头或多头牛的头部、角部发生直接接触,并伴有明显的推挤、顶撞动作。打斗过程中,背部位置高于尾椎部位,头部频繁摆动。	43285(5.1%)
总计		851480 (100%)

[0067] (2) 试验方案

本实验的深度学习运行在Windows10操作系统下,计算机搭载2个NVIDIA GeForce RTX 2080Ti显卡,采用PyTorch 1.10.0深度学习框架构建网络,软件环境为Anaconda (python3.11)。

[0068] 将步骤一和步骤三构建完成的肉牛IMU行为数据集输入步骤四构建的TCN-BiLSTM-DSGA模型中进行训练,窗口长度设置为64帧(约3.2秒),每个样本维度为 $X \in \mathbb{R}^{B \times 9 \times 64}$,其中B为批次大小,9为传感器通道数。模型训练采用交叉熵损失函数(Cross Entropy Loss),优化器为Adam,自适应调整学习率,初始学习率设置为0.001,权重衰减参数为 $1e-5$,批次大小设为64,训练轮数为100轮。训练过程中使用early stopping机制监控验证集准确率,避免过拟合。

[0069] 对比例1:

本对比例给出一种无肉牛行为识别方法,该方法与上述应用例的区别在于,本对比例去掉了上述应用例中的步骤四中的ECAAttention1D通道注意力模块和DSGA动态感知加权机制,其它步骤与上述应用例相同。

[0070] 对比例2:

本对比例给出一种无肉牛行为识别方法,该方法与上述应用例的区别在于,本对

比例去掉了上述应用例中的步骤四中的DSGA动态感知加权机制,其它步骤与上述应用例相同。

[0071] 对比例3:

本对比例给出一种无肉牛行为识别方法,该方法与上述应用例的区别在于,本对比例去掉了上述应用例中的步骤四中的ECAAttention1D通道注意力模块,其它步骤与上述应用例相同。

[0072] 将本发明上述应用例给出的多尺度时序建模与动态阶段感知加权融合方法与对比例1至3中给出的肉牛行为识别模型在设置滑动窗口大小为64且同一数据集上的识别效果进行对比。

[0073] 表2 不同对比例方法的肉牛识别结果

方法	TCN&BiLSTM	ECAAttention1D	DSGA	Accuracy
对比例1	√			95.96%
对比例2	√	√		96.57%
对比例3	√		√	98.76%
本发明应用例	√	√	√	99.62%

[0074] 在表2中展示了对比例1、对比例2、对比例3和本发明应用例的实验结果。根据表中对比例1与本发明应用例的对比结果可以看出,当去掉ECAAttention1D通道注意力模块与DSGA动态阶段感知机制后,模型的整体准确率下降明显,由99.62%降至95.96%,识别短时行为如“奔跑”“饮水”时出现误识和漏识现象,说明该两模块对于特征强化和阶段建模具有重要作用。进一步观察对比例2与本发明之间的对比结果可见,仅去除DSGA模块的模型在识别长时稳定行为(如“站立”、“躺卧”)时表现相对稳定,但对短时行为的判别准确率仍低于本发明实例,表明动态阶段感知机制能够增强模型对关键时间片段的聚焦能力,提升对突发行为的识别精度。对比例3与本发明应用例相比,仅缺失ECA模块的模型在整体识别准确率上略有下降,说明通道注意力机制虽不直接作用于时间建模,但能有效提升多通道IMU信号特征的表达能力,突出重要传感器通道,减少无效信息干扰。综上所述,ECAAttention1D模块可实现对重要传感器通道的加权建模,DSGA模块可自适应聚焦行为序列中的关键阶段,二者配合使用可有效提升模型对不同行为时序特征的表达能力和分类精度,进而实现更高效、精准的肉牛行为识别效果。

[0075] 对比例4:

与其他方法相比,将构建RNN、CNN、TCN、BiLSTM以及TCN-BiLSTM深度学习模型进行比较,均为目前时序建模领域常用的代表性网络。所有模型均在相同数据预处理流程与标准化数据集条件下进行训练与测试。

[0076] 本实验分别设置滑动窗口长度为64、128和256三种时间尺度,对各模型在不同窗口条件下的分类性能进行对比。所有实验均使用本发明构建的肉牛行为识别标准数据集,输入为9通道IMU数据,输出为8类肉牛行为标签。每种模型的网络结构根据各自特点进行适配优化,均采用相同的训练轮数、优化器与早停策略,以确保对比的公平性。

[0077] 表3 对比例4中不同方法的肉牛行为识别结果

肉牛行为识别模型	窗口大小	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
TCN	64	94.65%	93.85%	93.90%	93.87%
	128	93.68%	92.92%	92.94%	92.93%
	256	92.43%	91.98%	92.10%	92.04%
CNN	64	92.60%	92.37%	92.36%	92.36%
	128	89.81%	88.79%	89.11%	88.95%
	256	87.76%	87.21%	87.65%	87.43%
BiLSTM	64	94.89%	94.69%	94.69%	94.69%
	128	94.51%	93.89%	93.92%	93.90%
	256	93.34%	92.74%	92.88%	92.81%
RNN	64	91.93%	91.56%	91.59%	91.57%
	128	92.59%	92.31%	92.17%	92.24%
	256	91.88%	91.70%	91.85%	91.77%
TCN-BiLSTM	64	96.68%	95.97%	95.96%	95.96%
	128	95.34%	94.87%	94.82%	94.84%
	256	94.35%	94.01%	93.96%	93.98%
本发明应用例	64	99.62%	99.16%	99.38%	99.27%
	128	99.43%	98.92%	98.91%	98.91%
	256	98.90%	97.97%	97.81%	97.89%

[0078] 实验结果如表3所示。从整体性能来看,本申请模型在所有窗口设置下均取得了最优表现。在窗口长度为64时,该模型识别准确率达到99.62%,Precision、Recall与F1-score均超过99%,明显优于传统RNN(91.93%)、CNN(92.60%)以及TCN(94.65%)等结构,表明其在捕捉短时突发行为与保持全局特征表达方面具有显著优势。当滑动窗口长度增大至128和256时,多数模型准确率出现不同程度下降,尤其是CNN与RNN模型下降明显,F1-score分别降至88.95%与91.77%。这说明部分传统模型对长时序行为中的阶段性特征捕捉能力有限,易出现关键帧信息稀释问题。而本发明所提出模型凭借ECAAttention1D通道注意力机制与DSGA动态阶段感知模块的协同作用,能够自适应选择重要通道信息并对关键时间段加权建模,即便在256长度下仍保持98.90%的准确率与97.89%的F1-score,展现出良好的时序尺度适应能力与模型稳定性。值得注意的是,BiLSTM与TCN-BiLSTM结构在较短序列长度下表现较为优异,特别是TCN-BiLSTM模型在64长度下达到96.68%的准确率,验证了卷积与循环结构结合对于时序行为识别的有效性。然而,由于缺乏注意力增强机制,其在处理长时序输入时表现仍受限,性能提升空间有限。

[0079] 综上所述,本发明所提出的TCN-BiLSTM-DSGA行为识别模型,针对现有行为识别方法中存在的传感器通道利用不充分、行为阶段特征表达模糊、短时行为识别精度低等问题,提出结合通道选择与时间聚焦的改进策略。ECAAttention1D模块能够实现对IMU多通道数据的加权调制,突出关键传感器信息;DSGA模块通过引入轻量级时序注意力机制,引导模型自动关注行为发生过程中的关键时间片段,从而增强模型对突发性、阶段性行为的识别能力。该方法适用于在实际牧场环境中部署的智能肉牛行为监测系统,可显著提升识别稳定性和实用性。在分类精度、时序适应性及稳定性方面均优于现有主流模型,具备更强的实际部署能力,特别适用于复杂畜牧场景下的多类别肉牛行为智能识别任务。

[0080] 应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的系统的若干模块,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本发明的实施方式,上文描述的两个或更多模块的特征和功能可以在一个模块中具体化。反之,上文描述的一个模块的特征和功能可以进一步划分为多个模块来具体化。作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以

位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本发明方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0081] 参见图10,本发明实施例还提供了一种电子设备300,电子设备300包括至少一个存储器310、至少一个处理器320以及连接不同平台系统的总线330。

[0082] 存储器310可以包括易失性存储器形式的可读介质,例如随机存取存储器(RAM) 311和/或高速缓存存储器312,还可以进一步包括只读存储器(ROM) 313。

[0083] 其中,存储器310还存储有计算机程序,计算机程序可以被处理器320执行,使得处理器320执行本发明任一项实施例中基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤,其具体实现方式与上述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的实施例中记载的实施方式、所达到的技术效果一致,部分内容不再赘述。

[0084] 存储器310还可以包括具有至少一个程序模块315的实用工具314,这样的程序模块315包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。

[0085] 相应地,处理器320可以执行上述计算机程序,以及可以执行实用工具314。

[0086] 总线330可以表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器、外围总线、图形加速端口、处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。

[0087] 电子设备300也可以与一个或多个外部设备340例如键盘、指向设备、蓝牙设备等通信,还可与一个或者多个能够与该电子设备300交互的设备通信,和/或与使得该电子设备300能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等)通信。这种通信可以通过输入输出接口350进行。并且,电子设备300还可以通过网络适配器360与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。网络适配器360可以通过总线330与电子设备300的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备300使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理器、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储平台等。

[0088] 本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序被执行时实现本发明实施例中基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的步骤,其具体实现方式与上述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的实施例中记载的实施方式、所达到的技术效果一致,部分内容不再赘述。

[0089] 图11示出了本实施例提供的用于实现上述基于IMU传感器的动态阶段感知注意力机制肉牛行为识别方法的程序产品400,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品400不限于此,在本发明中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。程序产品400可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以但不限于电、磁、光、电磁、红外线或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携

式盘、硬盘、随机存取存储器 (RAM)、只读存储器 (ROM)、可擦式可编程只读存储器 (EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器 (CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件或者上述的任意合适的组合。

[0090] 计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等,或者上述的任意合适的组合。可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言诸如C语言或类似的设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网 (LAN) 或广域网 (WAN), 连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备 (例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

[0091] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

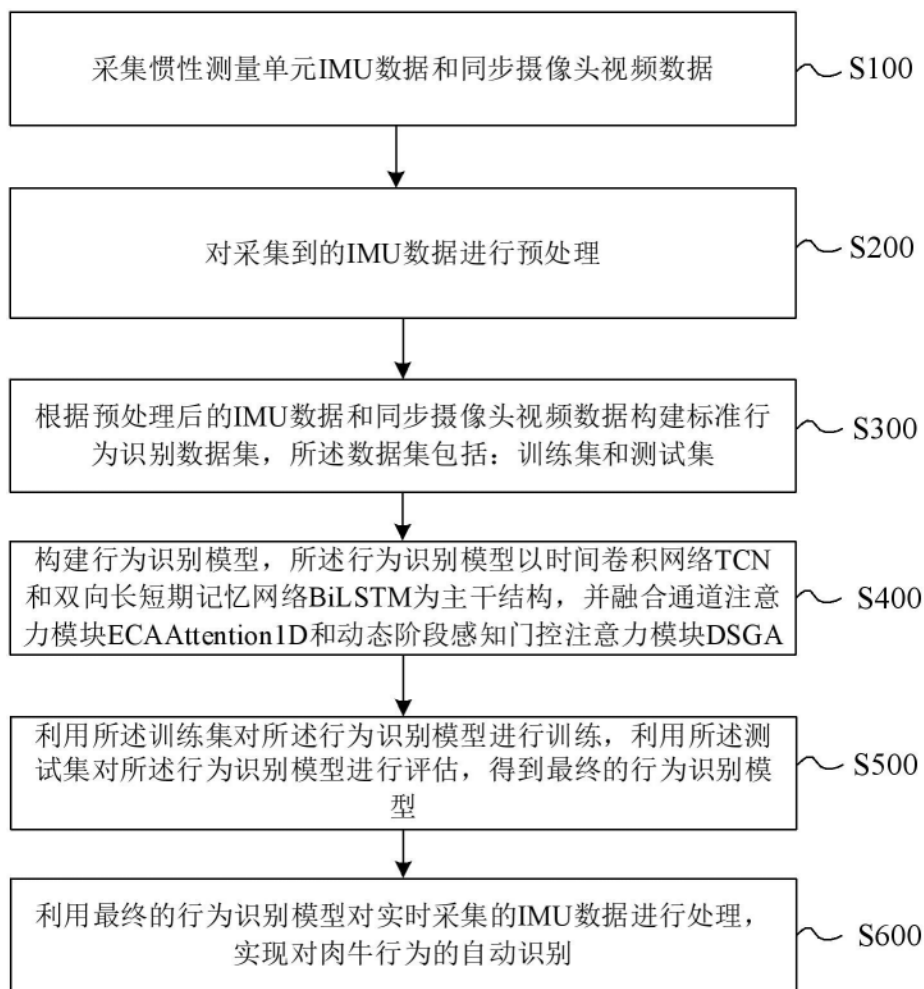


图1

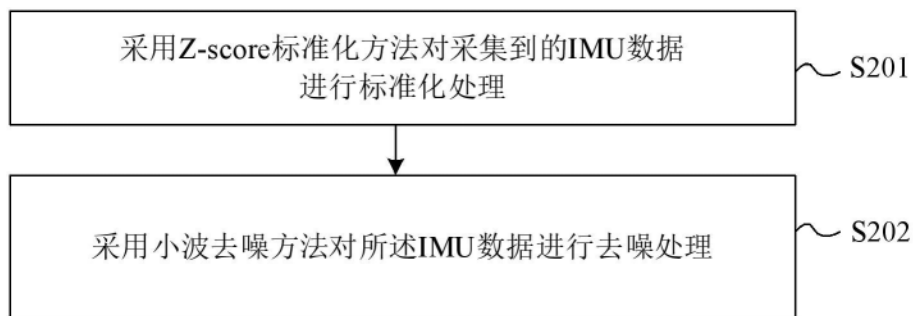


图2

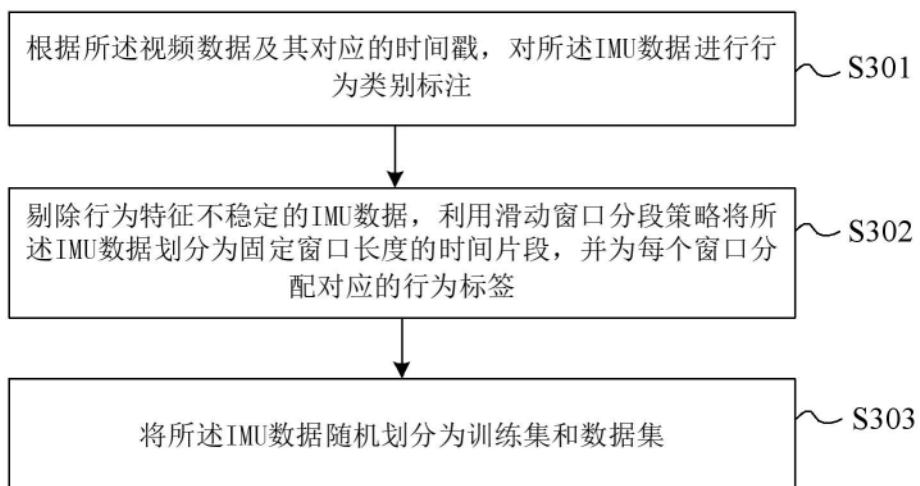


图3

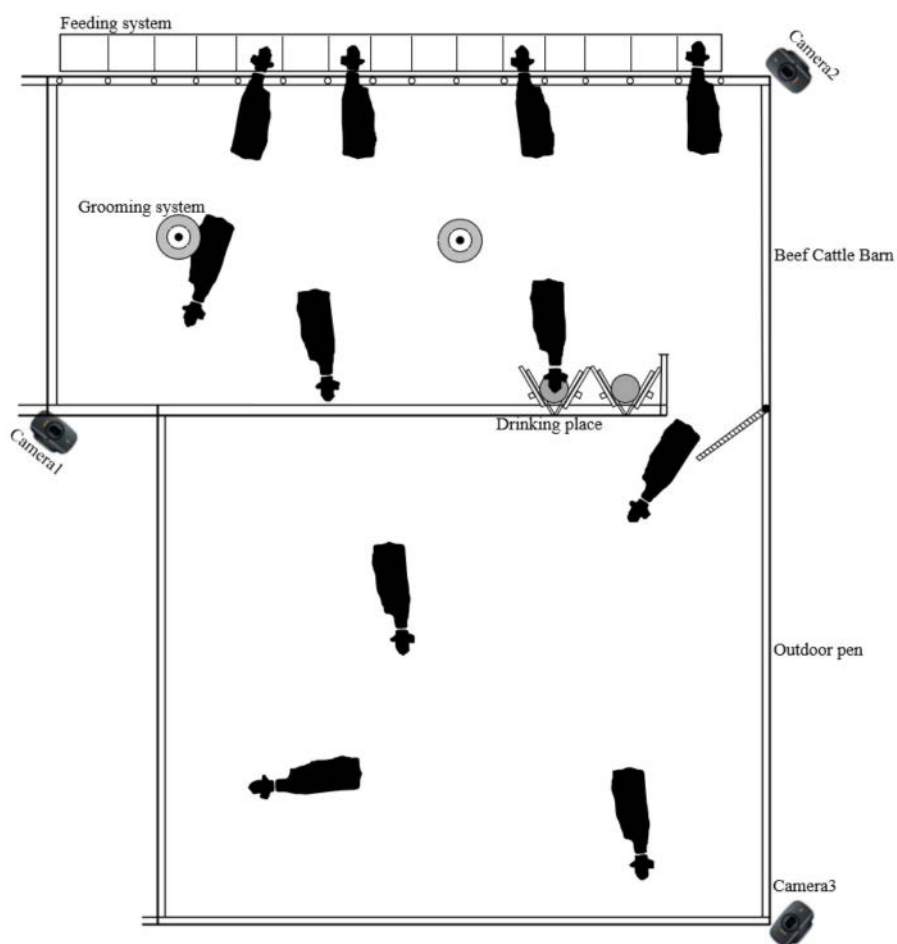


图4

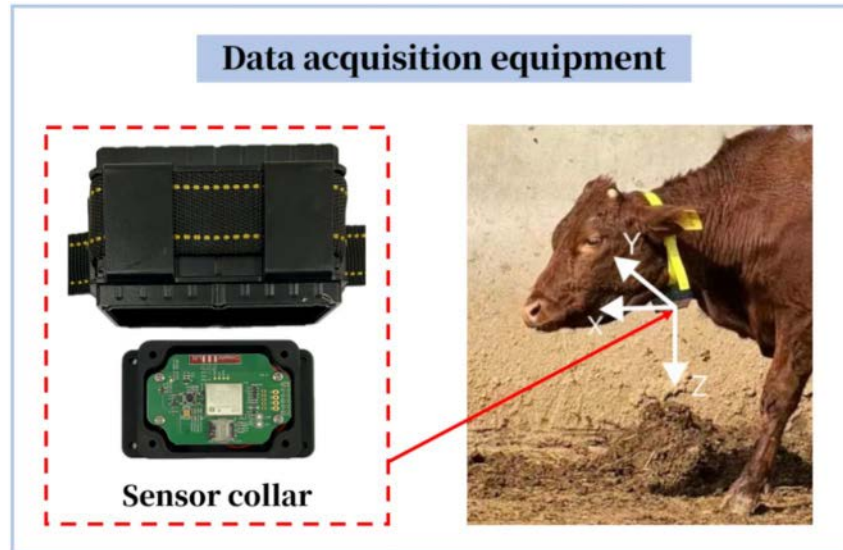


图5

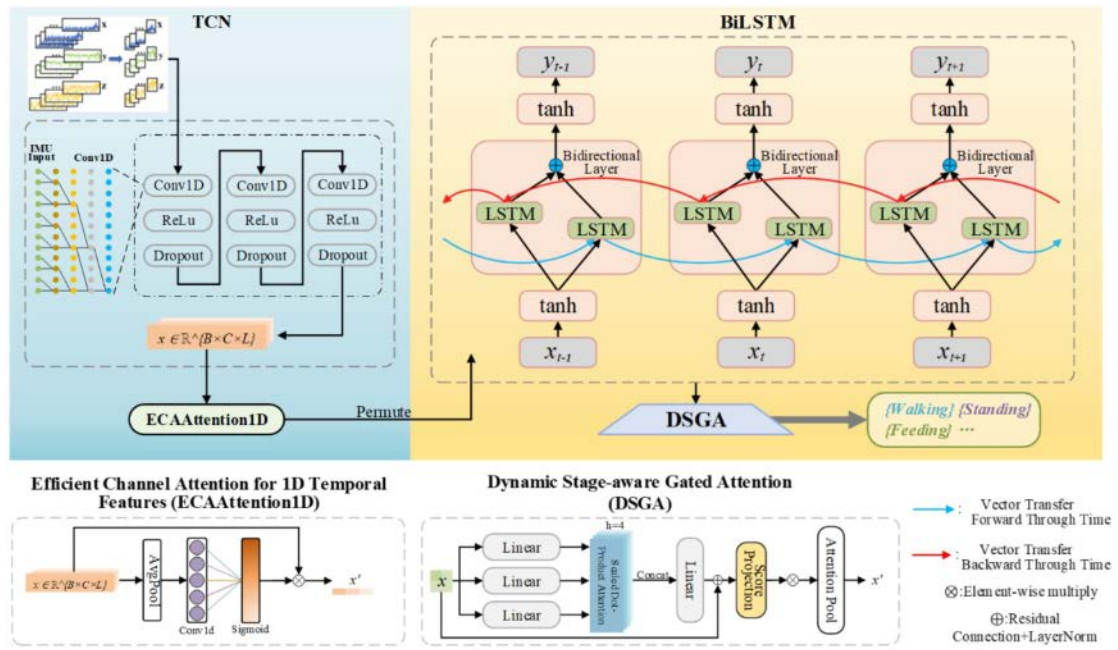


图6

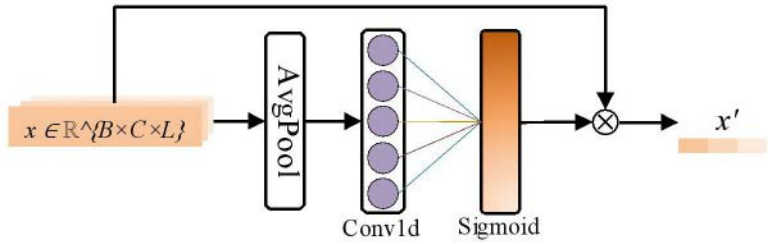


图7

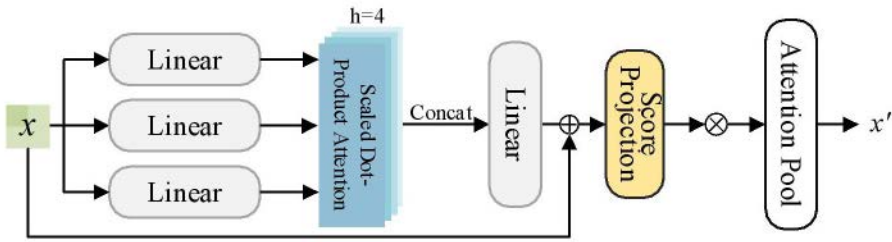


图8

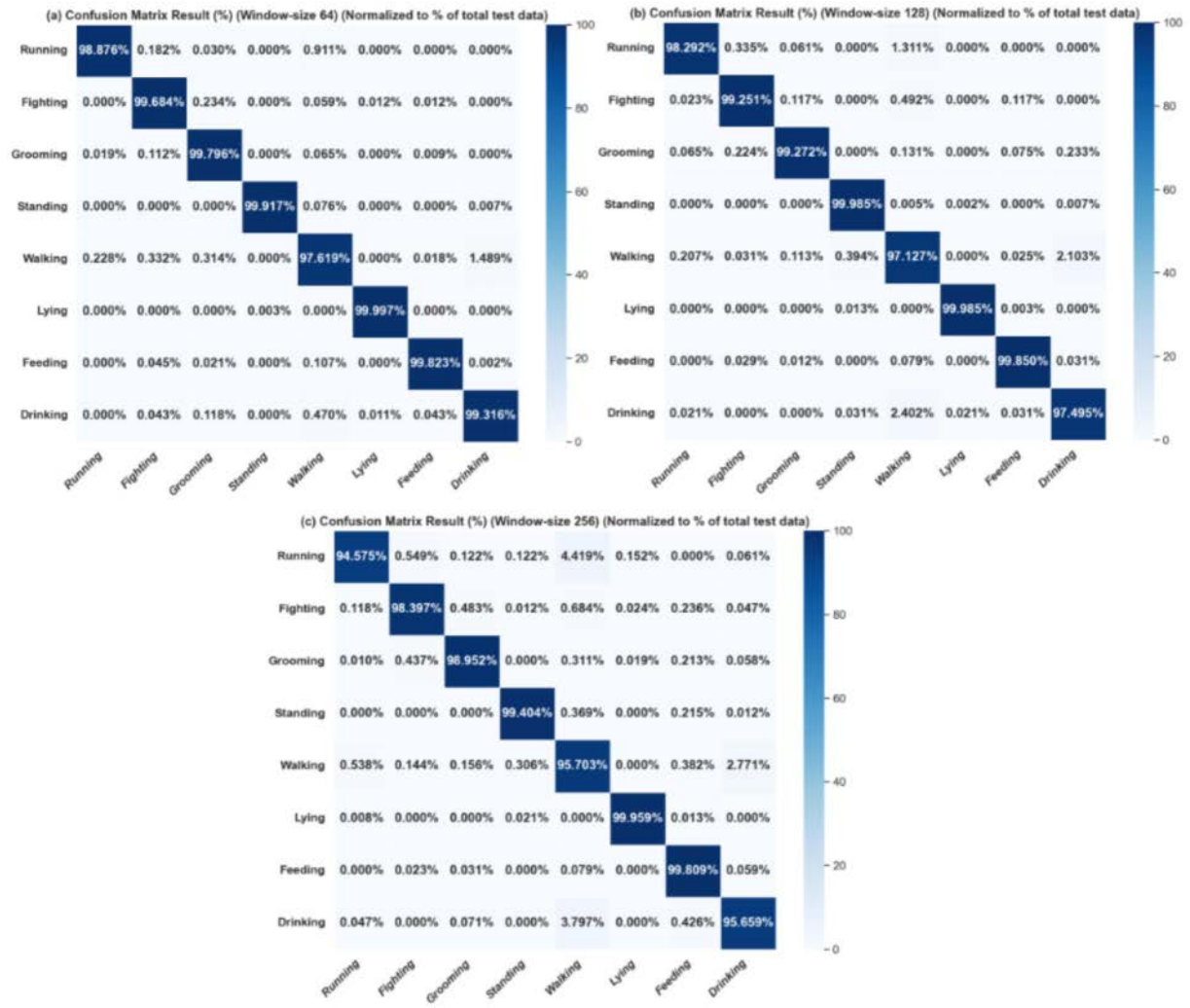


图9

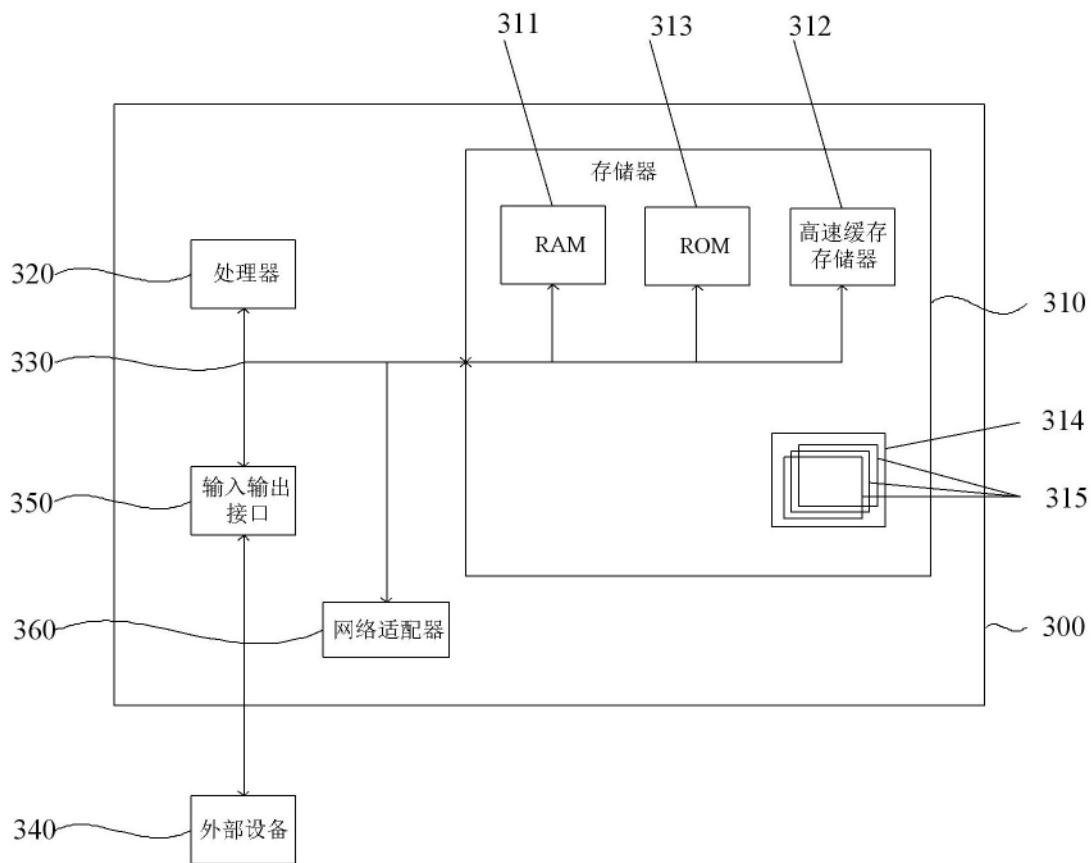


图10

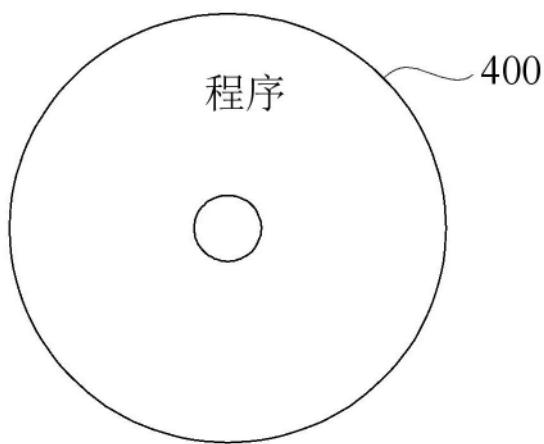


图11